Entrega 1 del Proyecto Integrador: Alcance y descomposición

1. Alcance del módulo

¿Qué hace el módulo?:

- **Agendar visitas:** registrar un turno con su fecha y horario.
- **Controlar las superposiciones:** comprobar que el horario de un nuevo turno no se cruce con otro que ya esté registrado.
- **Consultar la agenda de un día:** mostrar los turnos programados para una fecha determinada.
- **Consultar la agenda de una semana:** mostrar los turnos correspondientes a una semana para facilitar la organización de las visitas.
- **Cancelar turnos:** permitir cancelar una visita que ya estaba programada.
- **Reprogramar turnos:** cambiar la fecha o el horario de una visita, comprobando que el nuevo horario esté disponible.

¿Qué no hace el módulo?:

- **No crea presupuestos:** esa función pertenece al módulo de Presupuestos.
- **No administra el historial de trabajos realizados:** esa función corresponde al módulo de Clientes y trabajos.
- **No incluye pagos ni facturación:** no son necesarios para organizar los turnos.
- **No tiene una página web ni una interfaz gráfica:** el programa funcionará desde la consola, como pide la consigna.
- **No envía notificaciones automáticas:** se priorizarán las funciones principales para mantener el proyecto acotado.

2. Descomposición del módulo en partes

1. Gestión de turnos: Registra turnos nuevos, los cancela y los reprograma. También coordina las operaciones necesarias para mantener la agenda actualizada. Para hacerlo, utiliza la validación de horarios y la parte encargada de guardar los datos.

2. Validación de horarios: Comprueba que los turnos no se superpongan. Por ej, si ya hay una visita programada de 10:00 a 11:30, no tendría que permitir registrar otra de 11:00 a 12:00.

3. Consulta de agenda: Permite consultar los turnos de un día o de una semana, y muestra los turnos guardados de forma ordenada.

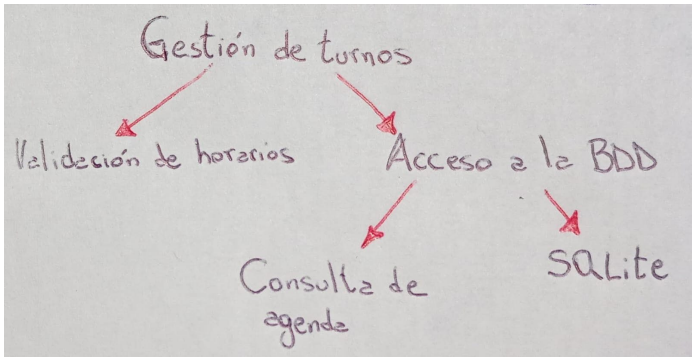
4. Acceso a la base de datos: Guarda, consulta, modifica y elimina los turnos en SQLite cuando corresponda. Es utilizada por la gestión de turnos y la consulta de agenda para almacenar y recuperar la información.

5. Pruebas automáticas: Se usa para comprobar que las funciones del módulo trabajen correctamente. Por ej, permiten verificar que se pueda registrar un turno, que no se

acepten horarios superpuestos y que las cancelaciones y reprogramaciones funcionen como corresponde. Para realizarlas se utilizará pytest.

3. Diagrama de las partes y sus relaciones

El diagrama del módulo se puede representaras así:



Las partes se relacionan porque la gestión de turnos necesita comprobar la disponibilidad antes de registrar o reprogramar una visita. También utiliza el acceso a la base de datos para guardar los cambios.

La consulta de agenda utiliza el acceso a la base de datos para recuperar los turnos y mostrarlos en la consola. Por otro lado, las pruebas automáticas comprueban que estas partes funcionen correctamente.

4. Justificación del diseño

¿Por qué dividimos el módulo de esta manera?

Dividimos el módulo así para que podamos tener mejor organizado el código y encontremos errores de forma más rápida. Además, al tener el código bien dividido, podemos trabajar sobre una parte sin modificar ni alterar alguna otra cosa.

¿Qué cambiaría si reemplazáramos SQLite por otra base de datos?

Si cambiamos SQLite por otra base de datos, vamos a tener que modificar la parte que se encarga de guardar la información, ya que puede cambiar la forma de conectarse con la base de datos. Por ende, es necesario dividir el código por partes por si en el futuro hay que realizar cambios importantes.

¿Qué parte nos parece más difícil y por qué?

La parte más difícil es la validación de horarios, ya que tenemos que asegurarnos que las visitas no se superpongan. Hay muchas complicaciones porque puede llegar a haber un error como, por ejemplo, que un turno empiece antes y termine después del otro. Entonces tenemos que comparar las hs de inicio y finalización para detectar posibles inconvenientes. También hay que comprobar que al reprogramar un turno no se genere una superposición, entonces nos va a llevar un tiempo perfeccionar esta parte.